



UNIwersYTET WArMiŃSKO-MAZUrSKI W OLSZTYNIE

Wydział Matematyki i Informatyki

Sylabus przedmiotu – część A

Kod przedmiotu: 17S1O-24MWPD

Cykl: 2025L

ECTS: 3,50

Metody wstępnego przetwarzania danych

TREŚCI MERYTORYCZNE:

Wykład – typy atrybutów, podstawowe miary statystyczne, zależność liniowa. Badanie rozkładu prawdopodobieństwa danych. Eksploracja danych, filtrowanie danych, obsługa wartości brakujących, elementy odstające, techniki kodowania cech, skalowanie cech, przekształcanie cech, rozdzielanie cech. Redukcja wielowymiarowości, analiza skupień. Szeregi czasowe: średnie kroczące, funkcje okna czasowego, rozkład STL, autokorelacja, wyrównywanie sezonowe.

Ćwiczenia laboratoryjne – W ramach ćwiczeń laboratoryjnych studenci mają za zadanie napisanie i uruchamianie szeregu programów ilustrujących kolejne zagadnienia przedstawiane na wykładzie.

CEL KSZTAŁCENIA:

przedstawienie procesu przygotowania danych dla procesów analizy danych: od zbierania danych, poprzez wstępne przetwarzanie, analizowanie danych i wyszukiwanie spostrzeżeń, interpretowanie spostrzeżeń, po omawianie wyników na potrzeby trenowania modeli uczenia maszynowego. Zapoznanie z procesem KDD – knowledge discovery from data (odkrywanie wiedzy z danych).

OPIS EFEKTÓW UCZENIA SIĘ PRZEDMIOTU W ODNIESIENIU DO OPISU CHARAKTERYSTYK DRUGIEGO STOPNIA EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KWALIFIKACJI NA POZIOMACH 6-8 POLSKIEJ RAMY KWALIFIKACJI W ODNIESIENIU DO DYSCYPLIN NAUKOWYCH I EFEKTÓW KIERUNKOWYCH

Symbole efektów dyscyplinowych:

Symbole efektów kierunkowych:

EFEKTY UCZENIA SIĘ (Wiedza, Umiejętności, Kompetencje społeczne):

W1 – wybrane metody przygotowania danych na potrzeby trenowania modeli uczenia maszynowego

W2 – typowe problemy występujące w zbiorach danych; znaczenie wstępnego przetwarzania danych.

U1 – przetwarzać i analizować dane tabelaryczne

U2 – przetwarzać i analizować szeregi czasowe

K1 – poszerzania wiedzy w zakresie przetwarzania danych

Akty prawne: 493/2024;

Kod ISCED: -

Status: Fakultatywny

Grupa przedmiotów: C - przedmioty specjalnościowe/związane z zakresem kształcenia

Dyscyplina: Informatyka, nauki komputerowe

Język wykładowy: POL

Zajęcia: Wykład (15h); Ćwiczenia laboratoryjne (30h);

Program: -

Etap: -

Profil: -

Tryb: -

Rodzaj: -

Przedmioty wprowadzające: Metody algebry liniowej w informatyce, Metody analizy matematycznej w informatyce 1, Metody analizy matematycznej w informatyce 2, Pracowania programowania

Wymagania wstępne: Student zna podstawowe pojęcia z analizy matematycznej. Zna i rozumie operacje na macierzach. Umie korzystać z bibliotek danego języka programowania oraz korzystać z dokumentacji.

Nazwa jednostki organizacyjnej realizującej przedmiot: Katedra Metod Matematycznych Informatyki

Koordynatorzy:

Krzysztof Ropiak, kropiak@matman.uwm.edu.pl

FORMY I METODY DYDAKTYCZNE:

Wykład – ['W1', 'W2'] – Wykład tradycyjny (opcjonalnie wzbogacony o prezentację)

Ćwiczenia laboratoryjne – ['W1', 'U1', 'K1', 'U2'] – Ćwiczenia komputerowe - wspólne lub samodzielne pisanie programów i wykonywanie poleceń przygotowanych przez prowadzącego.

FORMA I WARUNKI WERYFIKACJI:

Wykład (Sprawdzian pisemny) – ['W1', 'W2'] – Sprawdzian dotyczący zagadnień poruszanych na wykładzie.

Ćwiczenia laboratoryjne (Projekt) – ['W1', 'U1', 'K1', 'W2', 'U2']
– Projekt dotyczący przetwarzania i analizy danych na wybranym przez studenta/studentkę zbiorze danych zaakceptowanym przez prowadzącego/prowadzącą ćwiczenia.

LITERATURA:

1. Python w analizie danych. Przetwarzanie danych za pomocą pakietów pandas i NumPy oraz środowiska Jupyter, Wes McKinney; Helion; 2023
2. Python i praca z danymi. Przetwarzanie, analiza, modelowanie i wizualizacja. Wydanie III, Avinash Navlani, Armando Fandango, Ivan Idris; Helion; 2022



UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI W OLSZTYNIE
Wydział Matematyki i Informatyki

Szczegółowy opis przyznanej punktacji ECTS – część B

Kod przedmiotu: 17S1O-24MWPD

Cykl: 2025L

ECTS: 3,50

Metody wstępnego przetwarzania danych

1. Godziny kontaktowe z nauczycielem akademickim:

- udział w: Wykład	15 h
- udział w: Ćwiczenia laboratoryjne	30 h
- konsultacje	2 h
Ogółem:	47 h

2. Godziny samodzielnej pracy studenta:

- Przygotowanie do sprawdzianu	14.00 h
- Przygotowanie projektu	20.00 h
- Przygotowanie do zajęć laboratoryjnych	10.00 h
Ogółem:	44,00 h

1 punkt ECTS = 25-30 h pracy przeciętnego studenta

Liczba punktów ECTS = 91,00 h : 26 h/ECTS = 3,50 ECTS

Średnio: 3,50 ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny kontaktowe z bezpośrednim udziałem nauczyciela akademickiego - 1.81 pkt ECTS

- w tym liczba punktów ECTS za godziny realizowane w formie samodzielnej pracy studenta - 1.69 pkt ECTS